

(1)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מדור בחינות ומערכת שעות

המחלקה להנדסת תוכנה

04/07/22
09:00-12:00

חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

ד"ר כרים אבו עפאש

תשפ"ב סמסטר ב'

הנחיות חשובות:

- המבחן ללא חומר עזר וללא מחשבון.
- משך המבחן 3 שעות.
- המבחן מכיל 4 שאלות, יש לענות על כל השאלות.
- פתרו את המבחן תחילה במחברת טיוטה. לאחר מכן העתיקו את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות בכתב קריא ומסודר. **בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את דפי הטיוטה או תוספות בגב העמוד.**
- בתחילת המבחן, רשמו את מספר הנבחן בראש כל דף.
- מותר להשתמש במשפטים מהכיתה ומהתרגול, אך יש לציין את הניסוח המדויק של המשפט.
- במידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יודע" ותזכו ב- 20% מניקוד הסעיף.

בהצלחה !

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה).

=====

(3)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

(ב) (5 נקודות)
האם האלגוריתם שבניתם רץ בזמן פולינומיאלי? הסבירו.

$O(n^2)$
לניאור נגה ט שלב.

שאלה 2 (40 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה או שקולה לבעיה פתוחה. הסבירו בקצרה את קביעתכם. אין ניקוד על תשובה נכונה ללא נימוק!

(א) (8 נקודות) לכל שתי בעיות L_1, L_2 , אם $L_1 \leq L_2$ ו- L_2 רגולרית, אזי L_1 רגולרית.

דא נכון : פוזיטיון $L_1 = a^n b^n$, $L_2 = \{a^n\}$ קיטור רדוקציה $L_1 \leq L_2$ פונקציה רדוקציה : $f(x) = \begin{cases} a : x \in a^n b^n \\ \epsilon : x \notin a^n b^n \end{cases}$ ומגים - L_2 רגולרית אבל L_1 אינה רגולרית.	
---	--

(ב) (8 נקודות) קיימת בעיה $A \in CO-NP$ כך שאם נוכיח ש- A היא NP -שלמה, נקבל ש- $P = NP$.

נכון : עבור בעיה $A = \text{Path} \in P \subseteq CO-NP$, נגזרים אם A היא בעיה NP-שלמה, נקבל ש- $P = NP$.	
--	--

(ג) (8 נקודות) אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_1 \leq L_3$, אזי $L_1 \leq (L_2 \cap L_3)$.

דא נכון : פוזיטיון $L_1 = L_{acc}$, $L_2 = L_{halt}$, $L_3 = L_{\Sigma^*}$ הכאן $L_{acc} \leq L_{halt}$ וגם $L_{acc} \leq L_{\Sigma^*}$ אבל מכיון ש- $L_{halt} \cap L_{\Sigma^*} = \emptyset$, דא קיטור רדוקציה $L_{acc} \leq (L_{halt} \cap L_{\Sigma^*})$	
--	--

(ד) (8 נקודות) אם $L = \{ \langle M \rangle : L(M) \in RE \}$ ו- $L' = \{ \langle M \rangle : L(M) \in CO-RE \}$, אזי $L' \subseteq L$.

וכן: מוכיח -
 $L = \{ \langle M \rangle : L(M) \in RE \}$
 $= \{ \langle M \rangle : x = \langle M \rangle \} = \{ x : x = \langle M \rangle \}$
 מתקיים - $L' \subseteq L$.

(ה) (8 נקודות) אם $L \in RE \setminus R$, אזי $L^R \in RE \setminus R$.

תזכורת: $L^R = \{ w \in \Sigma^* : w^R \in L \}$.

וכן:
 ניתן לעשות רדוקציה $L \leq L^R$ וגם $L^R \leq L$.
 $f(x) = x^R$.

ולק מתקיים $f(x) \in L^R \Leftrightarrow x \in L$
 וגם $f(x) \in L \Leftrightarrow x^R \in L$

לכן, מתקיים הרדוקציה, נובע שאם $L \in RE$, אזי $L^R \in RE$
 וגם אם $L \notin R$, אזי $L^R \notin R$.

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות:

(א) (10 נקודות)

לכל שתי בעיות A ו- B , אם $A \leq_p B$ וגם $B \in NP$, אזי $A \in NP$.

שאלה זו מופיעה באגף בית 2.

הגדירו את הבעיה 2-SAT והוכיחו כי $2-SAT \in P$.הוכח בתמצות: $2-SAT = \{ \langle \varphi \rangle : \varphi \text{ נוסחה 2-CNF ספיקה} \}$ האלגוריתם:(1) נבנה גרף G האוסף הבא:גם משינה x_i , נ'זיו שן קיצונים (x_i) $(\bar{x}_i)$ גם פסוק $(a \vee b)$, נ'זיו שן צלע מכוונת $(\bar{a}, b)$.
! (b, a) .(2) נבדוק ה- G האם ק'ם מעגל שגל x_i או $\bar{x}_i$.אם ק'ם מעגל כגל $\Leftarrow$ האלגוריתם פווג.אם גל ק'ם אל מעגל כגל $\Leftarrow$ האלגוריתם מקבל.בטן דלל:מ'זין ש- $|V|=2n$, $|E|=2m$, נ'זין דבנו אל G בטן פולנומ'ל' באול הקלס .נ'זין דבזק האם ק'ם מעגל שגל אל x_i או $\bar{x}_i$ ע"י דבזק האםיש מסלול n - x_i ולכ'ם בטן $O(n+m)$.ולכ' , בטן הולל של האלגוריתם הוא $O(n(n+m))$.נ'זיו:

הנ'טיות מבוסס על הסענ' הגלל: (אן צוים למוכח) .

סענ':נוסח 2-CNF φ ספיקה אם ורק אם לא ק'ם מעגל בגרף G שגל משינה x_i או $\bar{x}_i$.

שאלה 4 (20 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{ \langle M_1 \rangle, \langle M_2 \rangle : L(M_1) \subset L(M_2) \}$.

(א) (5 נקודות) האם ניתן להוכיח כי $L \notin R$ ע"י משפט רייס? אם כן הוכיחו, אחרת הסבירו למה לא ניתן להוכיח.

לא ניתן להוכיח כי $L \notin R$ ע"י משפט רייס כי לא ניתן להגדיר תכונה P כך ש- $L_P = L$ ומכיון ש- L מילה קצוצים של צוגיות של מכונות! - L_P מילה תמיד קצוצים של מכונה אחת שמקומה את התנאי של תכונה.

(ב) (15 נקודות) הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc} .

הערה: לסעיף זה הוקצה עוד מקום בעמוד הבא.

נבוא רפוקציה $L_{acc} \leq L$

$$f(x) = \begin{cases} \langle M_\emptyset, \langle M' \rangle : x = \langle M \rangle, \langle w \rangle \\ \langle M_\emptyset, \langle M_\emptyset \rangle : x \neq \langle M \rangle, \langle w \rangle \end{cases}$$

כאשר $M_\emptyset$ היא מ"ט פוּגה כל קלט! - M' היא מ"ט של קלט y , מתאמת מ- y ומולב את M על w וליונ כמוב.

$$L(M') = \begin{cases} \Sigma^* & : w \in L(M) \\ \emptyset & : w \notin L(M) \end{cases}$$

לכונן הרצוק'ה:

(א) f חשבה ב' ניין להניח נ"ט שגבוק האם $\langle M, \langle w \rangle \rangle$ א.א.א. לא תחזיר קצב קבוע $\langle M, \langle w \rangle \rangle$, ואם כן, תחזיר קצב $\langle M', \langle w \rangle \rangle$. כאשר $\langle M, \langle w \rangle \rangle$ הוא קצב קבוע! $\langle M' \rangle$ נוצר ע"י היסוד קצב $\langle M \rangle$. המידה את הקלט y ורושם w במקומו.

$$(ב) \text{ נניח } f(x) \in L \iff x \in L_{acc} \\ (1) \text{ אם } x = \langle M, \langle w \rangle \rangle \iff x \in L_{acc} \iff w \in L(M) \iff \langle M', \langle w \rangle \rangle = f(x) \in L \iff L(M') = \Sigma^* \text{ ולכן } f(x) \in L \iff L(M) \subset L(M')$$

$$(2) \text{ ש' נקוד' } x \notin L_{acc} \iff x \neq \langle M, \langle w \rangle \rangle \iff f(x) = \langle M', \langle w \rangle \rangle \iff L(M') = L(M) \iff f(x) \notin L$$

$$\text{אם } x = \langle M, \langle w \rangle \rangle \iff w \notin L(M) \iff f(x) = \langle M', \langle w \rangle \rangle \iff L(M') = \emptyset \iff f(x) \notin L$$

לסיכום, הכאן רצוק'ה $L_{acc} \leq L$, ומכיון ש- $L_{acc} \notin R$ ממשל הרצוק'ה, מתק'ם ש- $L \notin R$.

בהצלחה!